



LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
TALLER DE REPASO: EL M.A.S. POSEE ENERGÍA.
PREPARACIÓN EXAMEN FINAL (CON RESPUESTAS)

Nombre del Estudiante: _____ Fecha: _____

CON CALCULADORA

1. Responda Falso (F) o Verdadero (V) y justifique su respuesta:

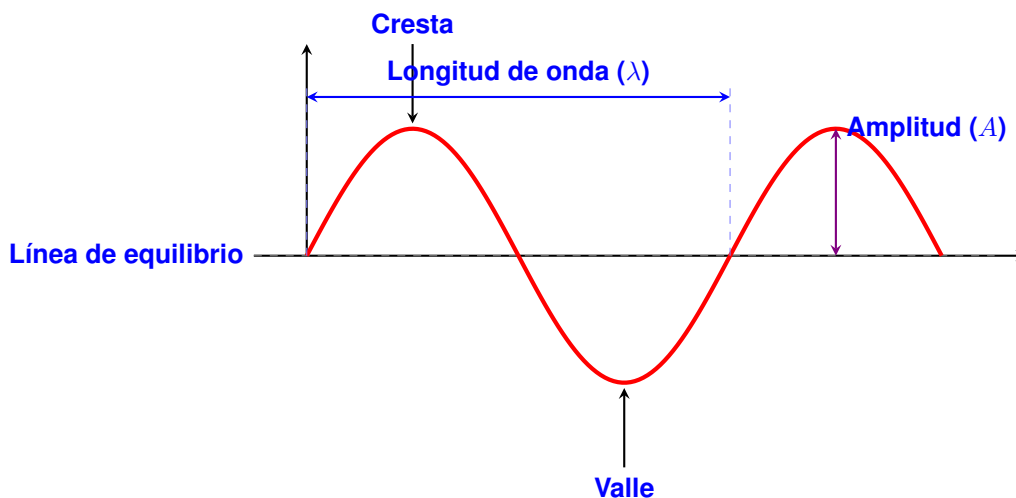
- a) Todas las ondas necesitan medio de propagación para poder transportarse. F

Justificación: Solo las ondas mecánicas (como el sonido o las olas) requieren un medio. Las ondas electromagnéticas (como la luz) pueden propagarse en el vacío.

- b) En el M.A.S., se cumple la ley de conservación de la energía en ausencia de fuerzas que causen fricción o amortiguamiento. V

Justificación: Al no existir fuerzas disipativas como la fricción, la energía mecánica total del sistema no se pierde, solo se transforma entre energía cinética y potencial elástica.

2. Utilizando el dibujo de la onda que se presenta a continuación, señala y nombra sus partes:



3. Se cuelga un objeto de 450 g a un resorte de constante 60 N/m. Si este empieza a oscilar con una amplitud de 10 cm, calcule:

- a) La energía asociada al resorte.

Solución: $m = 0.45 \text{ kg}$, $k = 60 \text{ N/m}$, $A = 0.10 \text{ m}$.

$$E = \frac{1}{2}k \cdot A^2 = \frac{1}{2}(60 \text{ N/m})(0.10 \text{ m})^2 = 30(0.01) = 0.30 \text{ J}$$

- b) La velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio.

Solución: $E_k = E_{total} \Rightarrow \frac{1}{2}m \cdot v_{max}^2 = E$

$$0.5(0.45 \text{ kg}) \cdot v^2 = 0.30 \text{ J} \Rightarrow 0.225 \cdot v^2 = 0.30 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{0.30}{0.225}} \approx 1.15 \text{ m/s}$$



- c) Si el sistema se encontrara en reposo, ¿qué valor tendría la elongación? (**Pista: Usa la ley de Hooke**)

Solución: $F_k = F_g \Rightarrow k \cdot x = m \cdot g$

$60 \cdot x = (0.45)(9.8) \Rightarrow 60x = 4.41 \Rightarrow x = \frac{4.41}{60} \approx 0.0735 \text{ m (o 7.35 cm)}.$

4. Un tren de ondas se desplaza cumpliendo 80 ciclos en 4 segundos, la longitud de estos ciclos es de 15 cm. Calcule:

- a) La frecuencia y el periodo asociados.

Solución: Frecuencia (f) = $\frac{\text{No. de ciclos}}{\text{Tiempo}} = \frac{80}{4} = 20 \text{ Hz}.$

Periodo (T) = $\frac{1}{f} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ s}.$

- b) ¿Qué velocidad lleva la onda?

Solución: Pasamos la longitud a metros: $\lambda = 0.15 \text{ m}.$

$v = \lambda \cdot f = (0.15 \text{ m}) \cdot (20 \text{ Hz}) = 3 \text{ m/s (o 300 cm/s)}.$